abs-id = 180

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

De quelle fonction f ce tableau peut-il être le tableau de signes ?

x	$-\infty$		-7		1		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

- ☐ **a.** $f : x \mapsto (x+7)(x-1)$
- ☐ **b.** $f : x \mapsto (x+7)(x+1)$
- ☐ **c.** $f : x \mapsto (x-7)(x-1)$
- ☐ **d.** $f : x \mapsto (x-7)(x+1)$

Question 1.2

Les solutions de l'équation $4x^2 - 3x = 0$ sont :

- ☐ **a.** 0 et $\frac{4}{3}$
- ☐ **b.** 0 et $\frac{3}{4}$
- ☐ **c.** 0 et $-\frac{3}{4}$
- ☐ **d.** 1 et $\frac{3}{4}$

Question 1.3

Une vitesse de 90 km/h correspond à :

- ☐ **a.** 0,025 m/s
- ☐ **b.** 2 500 m/s
- ☐ **c.** 25 m/s
- ☐ **d.** 0,25 m/s

Question 1.4

Les solutions de l'inéquation $-3x + 7 \geqslant 5$ sont les nombres x vérifiant :

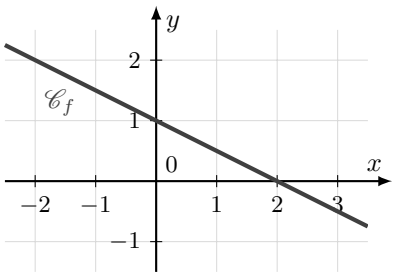
- ☐ **a.** $x \geqslant \frac{2}{3}$
- ☐ **b.** $x \leqslant \frac{2}{3}$
- ☐ **c.** $x \geqslant -\frac{2}{3}$
- ☐ **d.** $x \leqslant -\frac{2}{3}$

Question 1.5

On a représenté le graphe d'une fonction f ci-contre.

Pour tout nombre réel x, on a :

- ☐ **a.** $f(x) = 2x + 1$
- ☐ **b.** $f(x) = -\frac{1}{2}x + 1$
- ☐ **c.** $f(x) = -2x + 1$
- ☐ **d.** $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$



Question 1.6

Le prix d'un article augmente de 50 %, puis diminue de 50 %.
Quelle est l'évolution globale du prix, exprimée en pourcentage ?

- ☐ **a.** Il a diminué de 20 %.
- ☐ **b.** Il a augmenté de 25 %.
- ☐ **c.** Il a diminué de 25 %.
- ☐ **d.** Il a augmenté de 20 %.

Question 1.7

Soient A et B deux événements tels que $\mathrm{P}(A) = 0{,}5$ et $\mathrm{P}_A(B) = 0{,}4$.

La probabilité $\mathrm{P}(A \cap B)$ vaut :

- ☐ **a.** 0,2
- ☐ **b.** 0,4
- ☐ **c.** 0,5
- ☐ **d.** 1,25

Question 1.8

On considère le nombre $A = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$. On a :

- ☐ **a.** $A = 0$
- ☐ **b.** $A = 1$
- ☐ **c.** $A = \sqrt{2}$
- ☐ **d.** $A = 2$

Question 1.9

Une variable aléatoire X prend les valeurs 0 et 2 avec des probabilités respectives de 0,4 et 0,6. Son espérance vaut :

- ☐ **a.** 0,8
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 1,2
- ☐ **d.** 2

Question 1.10

On considère la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$, géométrique, de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = 3$. L'expression de v_n, en fonction de n, est :

- ☐ **a.** $v_n = 2 + 3n$
- ☐ **b.** $v_n = 2 \times 3^n$
- ☐ **c.** $v_n = 3 \times 2^n$
- ☐ **d.** $v_n = (2 \times 3)^n$

Question 1.11

On considère la fonction f définie, pour tout réel $x \neq 0$, par :

$$f(x) = 3x^3 + 2x^2 + 1 - \frac{1}{x}.$$

La fonction dérivée f' a pour expression :

- ☐ **a.** $f'(x) = 3x^2 + 2x - \frac{1}{x^2}$
- ☐ **b.** $f'(x) = 3x^2 + 2x + \frac{1}{x^2}$
- ☐ **c.** $f'(x) = 9x^2 + 4x - \frac{1}{x^2}$
- ☐ **d.** $f'(x) = 9x^2 + 4x + \frac{1}{x^2}$

Question 1.12

On considère la fonction polynomiale du deuxième degré f, définie par $f(x) = x^2 + 2x - 3$.
On note s la somme de ses racines et p leur produit.

Que valent s et p ?

- ☐ **a.** $s = -2$ et $p = -3$
- ☐ **b.** $s = 2$ et $p = 3$
- ☐ **c.** $s = -3$ et $p = -2$
- ☐ **d.** $s = 3$ et $p = 2$